Documentación – Sistema de Gestión de Biblioteca

Jorge Alfaro y Pedro Troncoso

Sistema: Gestión de Biblioteca

Para: Biblioteca de la EEST N°1

Grupo: Pedro Troncoso y Jorge Alfaro

Materia: Proyecto Final de Carrera (EACP)

Descripción del problema

La biblioteca de la escuela realiza el control de préstamos y materiales en papel, lo cual puede presentar inconsistencias y/o problemas a la hora de revisar los materiales y préstamos que se realizan en la escuela. Entre los problemas típicos de este método se encuentran: no saber con certeza cuántos ejemplares de un material quedan, no poder determinar rápidamente quién tiene un material, perder registros por deterioro o extravío de las planillas, y tardar mucho en buscar un dato en un cuaderno o carpeta.

Nuestra solución es una aplicación web que mantiene un registro virtual de usuarios, materiales y préstamos, evita las inconsistencias y resulta sencilla de usar. El sistema se llama **Biblioteca EEST** y está construido con PHP, MySQL/MariaDB y JavaScript.

Objetivos

El objetivo de nuestro proyecto es:

- Control de inventario.
- Seguimiento de clientes (usuarios de la biblioteca).
- Manejo de préstamos.
- Orden de la Biblioteca.

Marco Técnico

Conceptos Fundamentales

El sistema agiliza los préstamos de la biblioteca y facilita el control del material. Se organiza alrededor de tres entidades que reflejan lo que ya se hacía en papel: **Usuarios** (quién pide), **Inventario** (qué se pide) y **Préstamos** (la relación entre ambos, con fecha y hora de salida y de regreso). Un cuarto elemento, el **Historial**, deja registrado cada movimiento para poder auditarlo.

El stock se maneja con dos números por material: la **cantidad total** de ejemplares que posee la biblioteca y la **cantidad disponible**, que se calcula como el total menos los ejemplares que están en préstamos aún no devueltos.

Justificación de tecnologías

La información disponible en formato digital es más fácil de consultar y está más organizada, lo que agiliza el manejo de la biblioteca. En concreto:

- **Aplicación web (HTML, CSS y JavaScript):** se usa desde el navegador de cualquier computadora de la escuela, sin instalar programas adicionales. La interfaz tiene tres pestañas (Usuarios, Inventario y Préstamos) y actualiza las tablas sin recargar la página (AJAX).
- **PHP 7.4 o superior con PDO:** concentra la lógica del sistema en una API interna. Todas las consultas usan sentencias preparadas, lo que protege contra la inyección SQL.
- **MySQL / MariaDB (InnoDB):** base de datos relacional con claves foráneas, restricciones de unicidad y transacciones, necesarias para que los datos se mantengan consistentes.
- **XAMPP, WAMP, Laragon o hosting con PHP + MySQL:** el sistema funciona en un servidor local de bajo costo, adecuado para la realidad de una escuela.

Estructura del sistema

Componente	Función
index.php	Página principal con las pestañas Usuarios / Inventario / Préstamos
conexion.php	Conexión PDO a la base de datos
css/style.css	Estilos de la interfaz
js/main.js	Front-end: llamadas AJAX, búsquedas en vivo, tablas y ventana de edición
api/_helpers.php	Validaciones y cálculo de stock compartidos por las APIs
api/usuarios.php	Alta, edición, eliminación, listado/búsqueda y consulta por DNI
api/inventario.php	Alta, edición y listado/búsqueda de materiales
api/prestamos.php	Alta, edición, listado/búsqueda y devolución de préstamos
sql/	Script de creación de la base y migraciones de versiones anteriores

Modelo de datos

La base de datos **biblioteca_eest** tiene cuatro tablas relacionadas:

- **Usuario:** Id_Usuario, Nombre, Apellido, DNI (único), Dirección, Curso, Tipo_Usuario.
- **Inventario:** Id_Item, Tipo_Item, Nombre, Autor, Editorial, Isbn, Cantidad (total), Cantidad_Disponible, Disponibilidad.
- **Prestamo:** Id_Prestamo, Id_Usuario, Id_Item, Cantidad, Fecha_Prestamo, Hora_Prestamo, Fecha_Devolucion, Hora_Devolucion, Estado_Devuelto.
- **Historial:** Id_Historial, Id_Prestamo, Id_Usuario, Id_Item, Estado (prestado / modificado / devuelto), Fecha.

Un usuario puede tener muchos préstamos, un material puede estar en muchos préstamos, y cada préstamo genera uno o más registros en el historial. Las relaciones están protegidas por claves foráneas.

Características de registro manual en la base de datos

Son los datos que la persona a cargo de la biblioteca ingresa en los formularios.

Registro de Usuarios

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Dirección.
- Curso (opcional).
- Tipo de usuario [Alumno / Profesor / Preceptor]. Se pueden marcar varios roles a la vez, pero debe haber al menos uno.

Inventario

- Tipo de material.
- Nombre o Título.
- Autor.
- Editorial.
- ISBN.
- Cantidad de ejemplares.

Préstamos de la Biblioteca

- DNI del usuario.
- Material del préstamo.
- Ejemplares a prestar.

Características de registro automático en la base de datos

Son los datos que el sistema completa por su cuenta, sin intervención humana, para que no dependan de la memoria ni de la honestidad de nadie.

- Fecha y hora de inicio del préstamo.
- Fecha y hora de la devolución del préstamo.

- Ejemplares disponibles y estado (Disponible / No Disponible) de cada material, recalculados después de cada movimiento.
- Registro en el Historial de cada acción sobre un préstamo (prestado, modificado, devuelto), con su fecha.

Funciones del sistema y razonamiento

Esta sección describe cada función del sistema, cómo opera y por qué es necesaria para resolver el problema de la gestión en papel.

1. Gestión de usuarios

Qué hace

- Alta de usuarios con Nombre, Apellido, DNI y Dirección obligatorios, y Curso opcional.
- Tipo de usuario: Alumno, Profesor y/o Preceptor (selección múltiple, mínimo uno).
- Buscador por nombre, apellido, DNI o ID, que filtra mientras se escribe.
- Edición de cualquier dato.
- Eliminación con confirmación previa.
- Cada usuario muestra cuántos préstamos tuvo en total y cuántos tiene pendientes.

Reglas de validación

- El DNI se normaliza (se quitan puntos, espacios y guiones) y debe tener entre 6 y 10 dígitos.
- El DNI no puede repetirse: el sistema lo impide al crear y al editar.
- No se puede eliminar a un usuario con préstamos sin devolver. Al eliminar uno que sí puede borrarse, se eliminan también sus préstamos ya devueltos y su historial.

Por qué es necesaria

- *Seguimiento de clientes* es uno de los objetivos del proyecto. Para saber quién tiene qué material, primero hay que identificar a cada persona de forma inequívoca. El DNI único cumple esa función y evita duplicados como los que aparecen en una planilla de papel cuando una persona se anota con distintas grafías de su nombre.
- Permitir varios roles refleja la realidad de la escuela, donde una misma persona puede ser, por ejemplo, profesor y preceptor.
- Bloquear la eliminación de quien debe materiales protege el inventario: si se borrara al deudor, el préstamo desaparecería y los ejemplares quedarían perdidos sin responsable.
- El buscador reemplaza hojear carpetas y reduce a segundos una tarea que en papel lleva minutos.

2. Gestión de inventario

Qué hace

- Alta de materiales con tipo, título, autor, editorial, ISBN y cantidad de ejemplares totales.
- Cada material muestra sus ejemplares totales, los disponibles (por ejemplo, "3 de 5") y su estado, Disponible o No Disponible.
- Buscar por ID, tipo, título, autor y editorial.
- Edición de cualquier dato.
- Al registrar un material nuevo, todos sus ejemplares quedan disponibles.

Reglas de validación

- La cantidad debe ser un número entero mayor o igual a 1.
- El título es obligatorio.
- El total no puede quedar por debajo de los ejemplares que están prestados en ese momento.

Por qué es necesaria

- *Control de inventario* es el primer objetivo del proyecto. En papel, el stock se actualiza a mano y el error se acumula con cada préstamo y devolución. Con el sistema, el stock disponible se recalcula solo después de cada movimiento, por lo que el número que se ve en pantalla siempre es el real.
- Distinguir entre ejemplares totales y disponibles responde la pregunta que más se hace en un mostrador: "¿queda alguno?".
- La regla que impide bajar el total por debajo de lo prestado evita un estado imposible (más ejemplares prestados que existentes).
- Los campos de autor, editorial e ISBN permiten distinguir ediciones y encontrar un material aunque la persona solo recuerde parte de los datos.

3. Gestión de préstamos

Qué hace

- **Identificación del usuario por DNI:** al escribir el DNI, el sistema muestra en vivo a quién corresponde o avisa que no existe.
- **Selección del material** con una barra de búsqueda (título, autor, editorial, ISBN o ID) que muestra cuántos ejemplares hay disponibles de cada uno.
- **Cantidad de ejemplares** del préstamo, con máximo igual a los disponibles.
- **Registro automático** de fecha y hora de inicio.
- **Edición de un préstamo guardado:** se puede cambiar el usuario, el material y la cantidad. El inventario se recalcula solo; si se cambia de material, el anterior se libera.
- **Devolución ("Marcar devuelto"):** registra la fecha y hora de devolución, repone los ejemplares al inventario y, si el material estaba agotado, vuelve a figurar como Disponible.
- **Buscador de préstamos** por material, nombre del usuario, DNI o ID de usuario.

Reglas de validación

- No se puede prestar un material inexistente, un usuario no registrado, ni más ejemplares que los disponibles.
- Un préstamo no puede devolverse dos veces.
- Las operaciones de alta, edición y devolución usan transacciones y bloqueo de fila (FOR UPDATE), de modo que dos préstamos simultáneos del mismo material no puedan superar el stock.

Por qué es necesaria

- *El manejo de préstamos* es el eje del sistema y el objetivo que más agiliza la tarea diaria: prestar pasa de ser anotar a mano en un cuaderno a tres pasos (DNI, material, cantidad).
- Registrar la fecha y la hora de forma automática elimina datos omitidos o incorrectos y permite saber exactamente cuándo salió y cuándo volvió cada material.
- Validar contra el stock real evita prestar lo que no hay, un error frecuente cuando el control es manual.
- Repetir la devolución sería un error silencioso: repondría ejemplares inexistentes e inflaría el inventario. Bloquearlo mantiene la integridad de los números.
- El bloqueo de filas protege el caso en que dos personas operen el sistema al mismo tiempo, algo realista si hay más de un puesto de trabajo en la biblioteca.

4. Historial de movimientos

Qué hace

Cada vez que un préstamo se crea, se modifica o se devuelve, el sistema guarda un registro con el préstamo, el usuario, el material, el estado (prestado, modificado o devuelto) y la fecha.

Por qué es necesaria

- Aporta *trazabilidad*: ante una duda ("¿quién tuvo este libro?", "¿cuándo se modificó este préstamo?") hay un rastro que consultar, algo que el papel no garantiza cuando se tacha o se reescribe.
- Contribuye al *orden de la biblioteca*, el cuarto objetivo, porque deja la historia completa del material y de cada usuario en un único lugar.

5. Búsquedas en vivo y ventana de edición

Qué hace

Los tres módulos tienen buscadores que filtran mientras se escribe, y las ediciones se hacen en una ventana emergente que se cierra con Escape o haciendo clic fuera. Los mensajes de éxito y de error son claros y están en español.

Por qué es necesaria

El sistema lo usa personal de la escuela, no informático. Una interfaz simple, con mensajes entendibles, reduce la capacitación necesaria y los errores de carga. Esto responde directamente al requisito del proyecto de que el sistema sea *sencillo a la hora de usar*.

6. Validación de datos y consistencia

Qué hace

- Todas las entradas se limpian y validan en el servidor, no solo en el navegador.
- Los errores se devuelven con un código HTTP adecuado y un mensaje explicativo.
- Las operaciones compuestas se ejecutan en transacciones: o se completan enteras o se deshacen.
- La codificación utf8mb4 asegura que los acentos y la letra ñ se guarden bien.

Por qué es necesaria

El problema original son las *inconsistencias*. Un sistema digital que acepta datos sin controlarlos solo traslada el desorden del papel a la pantalla. Las validaciones y las transacciones son lo que realmente garantiza que el registro virtual sea más confiable que el registro en papel.

Flujo de uso típico

1. **Alta inicial:** se registran los usuarios y los materiales con sus ejemplares totales.
2. **Préstamo:** en la pestaña Préstamos se escribe el DNI (el sistema muestra el nombre), se busca y elige el material, se indica la cantidad y se registra. El sistema guarda fecha y hora, descuenta del disponible y anota el movimiento en el Historial.
3. **Consulta:** en cualquier momento se puede buscar qué materiales tiene una persona o quién tiene un material.
4. **Devolución:** se localiza el préstamo y se usa "Marcar devuelto". El sistema guarda fecha y hora, repone los ejemplares y actualiza la disponibilidad.
5. **Corrección:** si hubo un error de carga, el préstamo, el usuario o el material se editan y el stock se recalcula solo.

Cumplimiento de los objetivos

Objetivo	Cómo lo cubre el sistema
Control de inventario	Ejemplares totales y disponibles por material, recalculados automáticamente, con buscador y edición
Seguimiento de clientes	Registro de usuarios con DNI único, roles, contador de préstamos totales y pendientes
Manejo de préstamos	Alta por DNI, validación de stock, devolución con reposición, fecha y hora automáticas
Orden de la Biblioteca	Historial de movimientos, búsquedas rápidas y reglas que impiden estados inconsistentes

Conclusión

El sistema Biblioteca EEST reemplaza el control en papel por un registro digital que no se limita a guardar datos: calcula el stock, valida cada operación, registra la fecha y la hora de forma automática y conserva un historial. Cada función responde a un problema concreto del método anterior (inconsistencias, falta de trazabilidad, errores de stock y lentitud en las consultas) y, en conjunto, cumple los cuatro objetivos del proyecto: control de inventario, seguimiento de clientes, manejo de préstamos y orden de la biblioteca.